



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS**



**Unidad de aprendizaje:
Bases de datos distribuidas.**

Tarea 3: Diseño de propuesta de fragmentación.

Alumnos:

- Fuentes García Liliana Alejandra.
- Marcelino Cerón Diego Antonio

Profesora:

Carlos De La Cruz Sosa.

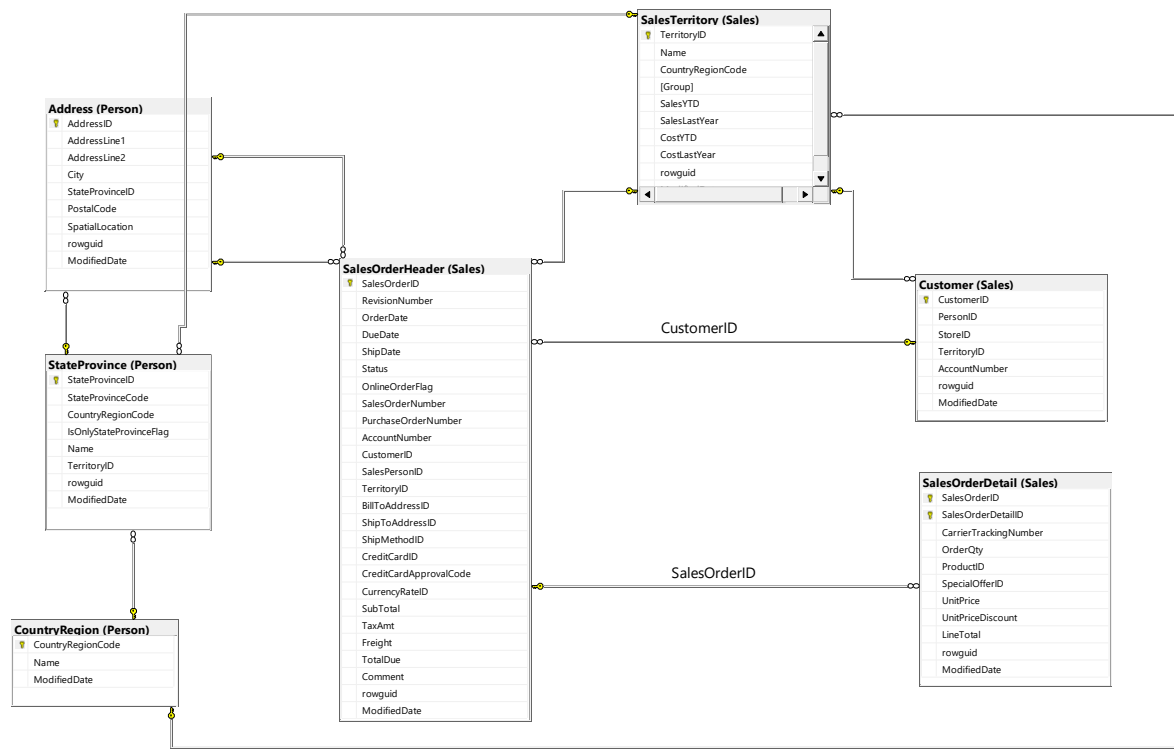
Fecha de entrega:

25 de septiembre del 2026.

Ejercicio seleccionado:

Ejercicio 3: Distribuir la cartera de clientes en los 5 nodos geográficos para que cada región administre y consulte de forma autónoma los datos de sus propios compradores. Tabla Sales.Customer, columna CustomerId(rangos).

Grafo relacional relacionado con el ejercicio seleccionado.



La relación propietaria de la fragmentación es Sales.Customer. El atributo utilizado para localizar el territorio es TerritoryID, que permite relacionar cada cliente con Sales.SalesTerritory. En lugar de asumir que CustomerID representa una ubicación, el diseño utiliza la clasificación geográfica real del modelo.

La relación Customer → SalesTerritory es especialmente conveniente para esta propuesta porque Sales.Customer ya contiene TerritoryID. Sales.SalesTerritory proporciona el código de país/región y el grupo geográfico. Las órdenes se derivan posteriormente mediante CustomerID y los detalles mediante SalesOrderID. Las tablas Person.Address, Person.StateProvince y Person.CountryRegion pueden utilizarse como información geográfica de referencia, pero no son necesarias para definir el fragmento primario. Esto evita introducir un camino adicional por direcciones cuando el modelo ya proporciona la relación geográfica mediante SalesTerritory.

COM_MIN y fragmentos primarios.

La relación propietaria seleccionada es Sales.Customer. Para distribuir los clientes según su zona geográfica, se utiliza TerritoryID, relacionado con Sales.SalesTerritory.TerritoryID. La tabla Sales.SalesTerritory contiene información geográfica del territorio, como Group y CountryRegionCode.

Para obtener exactamente cinco nodos, se propone la siguiente agrupación:

Nodo	Región	CountryRegionCode	Criterio
N1	Norteamérica - EE. UU.	US	Territorios de Estados Unidos
N2	Norteamérica - Canadá	CA	Territorio de Canadá
N3	Europa Occidental	GB, FR	Reino Unido y Francia
N4	Europa Central	DE	Alemania
N5	Australia	AU	Australia

Se definen cinco zonas, una para cada nodo. Para cada zona Z_i , se especifica el conjunto T_i de valores de TerritoryID que le pertenecen. Los conjuntos deben ser disjuntos y, juntos, cubrir todos los territorios considerados:

$$T_1 \cup T_2 \cup T_3 \cup T_4 \cup T_5 = \{\text{territorios asignados}\}$$

Si existen clientes con TerritoryID nulo, indica a qué nodo se asignarán o cómo se administrarán; de lo contrario, quedarían fuera de la fragmentación.

Los predicados simples se definen como:

$$p_i : \text{TerritoryID} \in T_i, \quad i = 1, \dots, 5$$

- **Aplicación de COM_MIN.**

COM_MIN analiza los predicados según las consultas de las aplicaciones. Conserva aquellos que distinguen cómo acceden las aplicaciones a los datos, hasta obtener un conjunto completo y mínimo.

En esta propuesta, se supone que cada nodo atiende principalmente a los clientes de su zona geográfica. Por ello, las consultas locales filtran Sales.Customer por los territorios asignados a esa zona; por ejemplo, la aplicación del nodo 1 consulta los clientes cuyo TerritoryID pertenece al conjunto T_1 , mientras que la del nodo 2 consulta los pertenecientes a T_2 .

Con ese supuesto, cada predicado p_i , definido para una zona Z_i , permite distinguir las filas que necesita consultar esa aplicación. Se conservan entonces los predicados asociados con las cinco zonas:

$$Pr' = \{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5\}$$

Si dos zonas se consultan siempre juntas, o algún predicado no distingue el acceso de ninguna aplicación, En consecuencia, la conservación de los cinco predicados se justifica bajo el supuesto de que cada nodo consulta de manera diferenciada a los clientes de su zona.

- **Aplicación de fragmentación horizontal primaria.**

En esta parte se forman los predicados minterm combinando los predicados de Pr' con sus negaciones, identifica los minterms válidos y elimina las combinaciones contradictorias. Como los predicados representan zonas disjuntas y exhaustivas, cada fragmento corresponde a una zona:

Minterm	Fragmento primario
$m_1 = p_1$	$C_1 = \sigma_{m_1}(\text{Sales.Customer})$
$m_2 = p_2$	$C_2 = \sigma_{m_2}(\text{Sales.Customer})$
$m_3 = p_3$	$C_3 = \sigma_{m_3}(\text{Sales.Customer})$
$m_4 = p_4$	$C_4 = \sigma_{m_4}(\text{Sales.Customer})$
$m_5 = p_5$	$C_5 = \sigma_{m_5}(\text{Sales.Customer})$

Cada minterm define un fragmento primario de Sales.Customer:

$$C_i = \sigma_{m_i}(\text{Sales.Customer}), \quad i = 1, \dots, 5.$$

Aquí, σ representa la selección de las filas que cumplen el minterm correspondiente.

Fragmentación horizontal derivada(semi-join).

Los fragmentos derivados se obtienen mediante *semi-join*, siguiendo las relaciones del subgrafo relacional:

$$H_i = \text{Sales.SalesOrderHeader} \times C_i$$

La condición del *semi-join* es SalesOrderHeader.CustomerID = Customer.CustomerID.

$$D_i = \text{Sales.SalesOrderDetail} \times H_i$$

La condición del segundo *semi-join* es SalesOrderDetail.SalesOrderID = SalesOrderHeader.SalesOrderID.

También se deriva la asociación entre clientes y direcciones:

$$CA_i = \text{Sales.CustomerAddress} \times C_i$$

La condición es CustomerAddress.CustomerID = Customer.CustomerID.

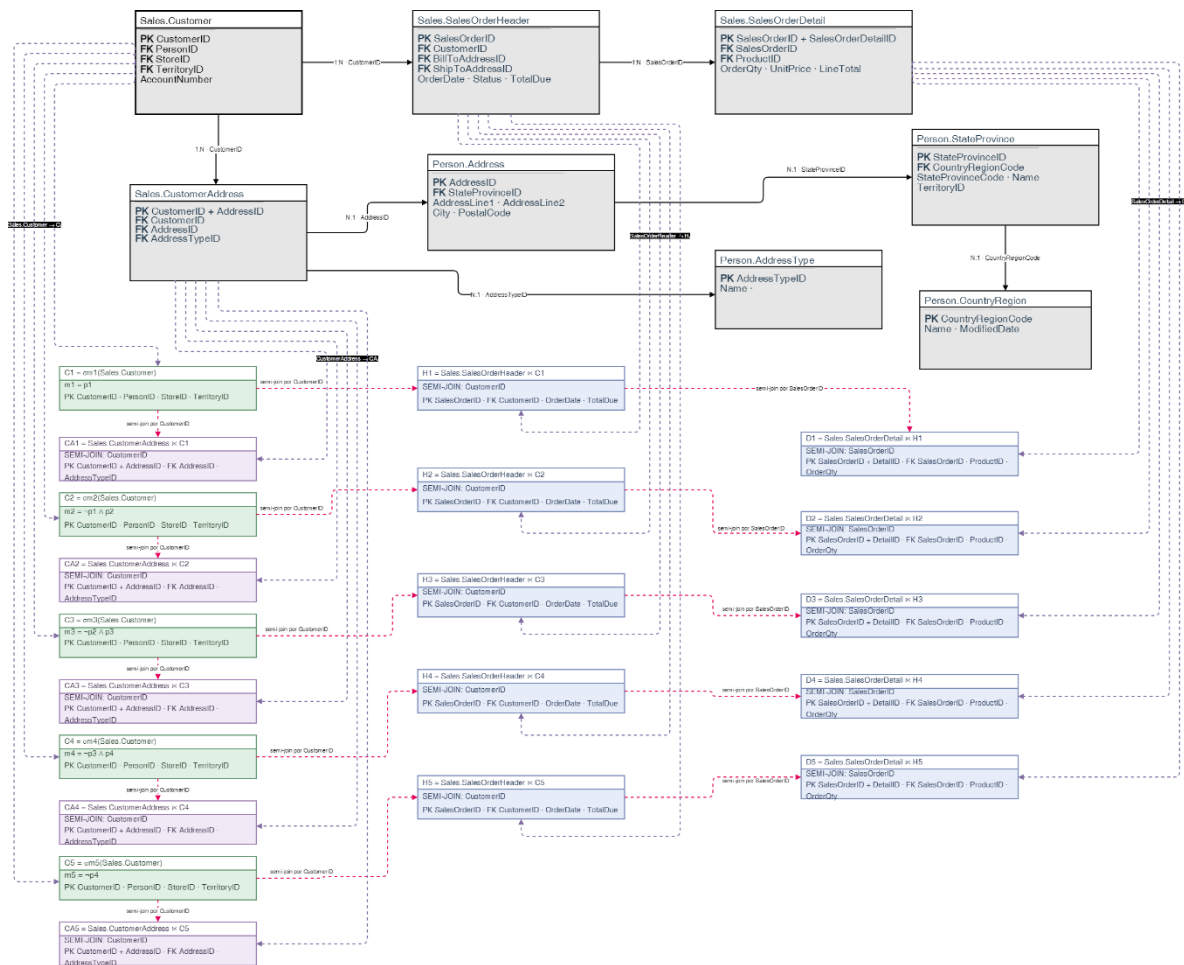
Para cada zona $i=1, \dots, 5$, se obtienen H_i , D_i y CA_i . Las tablas Person.Address, Person.StateProvince y Person.CountryRegion se mantienen como referencias compartidas. Una dirección podría relacionarse con clientes de zonas distintas, por lo que no se debe afirmar que estas tablas quedan divididas en fragmentos disjuntos por zona.

Resumen de fragmentos por nodo:

Nodo	Fragmento primario	Fragmento derivado 1	Fragmento derivado 2
N1	C1: EE. UU.	H1: SalesOrderHeader	D1: SalesOrderDetail
N2	C2: Canadá	H2: SalesOrderHeader	D2: SalesOrderDetail
N3	C3: GB + FR	H3: SalesOrderHeader	D3: SalesOrderDetail
N4	C4: Alemania	H4: SalesOrderHeader	D4: SalesOrderDetail
N5	C5: Australia	H5: SalesOrderHeader	D5: SalesOrderDetail

El esquema resume la distribución lógica de los datos entre cinco nodos geográficos. En cada nodo, C_i representa el fragmento de Sales.Customer correspondiente a su zona; H_i contiene los encabezados de las órdenes de esos clientes, derivados mediante *semi-join* sobre CustomerID; y D_i contiene los detalles de esas órdenes, derivados sobre SalesOrderID. Si se incluye Sales.CustomerAddress, CA_i representa las asociaciones entre los clientes del fragmento C_i y sus direcciones.

A continuación se muestra el subgrafo relacional seleccionado y la propuesta de fragmentación horizontal por zona geográfica. La figura presenta las tablas originales y sus relaciones, así como la propagación de los fragmentos de Sales.Customer hacia las tablas relacionadas mediante operaciones *semi-join*. La asignación a cada zona se define con los territorios geográficos establecidos para el diseño.



En la parte superior se muestran las tablas originales y sus atributos principales; en la parte inferior se representa la fragmentación primaria de **Sales.Customer** y la derivación de las tablas relacionadas mediante semi-join. Las líneas identifican las relaciones del esquema y la propagación propuesta hacia los fragmentos.

Validación del diseño.

- **Completitud:** Los conjuntos territoriales y la política para valores nulos cubren todos los clientes considerados. Cada fila derivada se asigna al fragmento correspondiente de su cliente u orden.
- **Reconstrucción:** $\text{Sales.Customer} = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4 \cup C_5$. Las tablas derivadas se reconstruyen mediante la unión de sus respectivos fragmentos.
- **Disyunción:** Para $i \neq j$, $C_i \cap C_j = \emptyset$. La misma propiedad se comprueba para H_i , D_i y CA_i , según las claves de derivación. Las tablas de referencia compartidas quedan fuera de esta partición.

Conclusión.

La propuesta distribuye horizontalmente Sales.Customer en cinco regiones geográficas definidas a partir de la relación entre TerritoryID y SalesTerritory. Así, la ubicación del cliente determina el nodo al que pertenece, en lugar de asignarlo mediante rangos arbitrarios de CustomerID. La consulta de verificación permite confirmar que las regiones consideradas aparecen en la instancia utilizada y detectar clientes con territorios no contemplados.

A partir de los fragmentos primarios $C_1, \dots, C_5$, se derivan los encabezados de órdenes de Sales.SalesOrderHeader mediante CustomerID y los detalles de Sales.SalesOrderDetail mediante SalesOrderID. De esta manera, las órdenes y sus detalles quedan asociados al mismo nodo lógico que los clientes correspondientes.

El diseño cumple las propiedades de completitud, reconstrucción y disyunción si la validación confirma que todos los clientes están cubiertos y cada uno pertenece a una sola región. Las tablas geográficas usadas como referencia pueden mantenerse compartidas. En esta propuesta, CustomerID se utiliza para relacionar las tablas y realizar los *semi-joins*, mientras que la zona geográfica determina la distribución de los clientes.